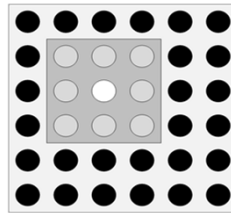




Universidade do Minho
Escola de Engenharia
Departamento de Produção e
Sistemas

Optimização Linear

Representação gráfica e simplex



Filipe Alvelos

Universidade do Minho 2020

falvelos@dps.uminho.pt

Representação gráfica

- Modelo de optimização linear

- $Max z = 3x_1 + x_2$

- *sujeito a:*

- $x_1 \leq 3/2$

- $x_1 + x_2 \leq 2$

- $x_1 + 2x_2 \leq 3$

- $x_1, x_2 \geq 0$

$$x_1 + x_2 = 2$$

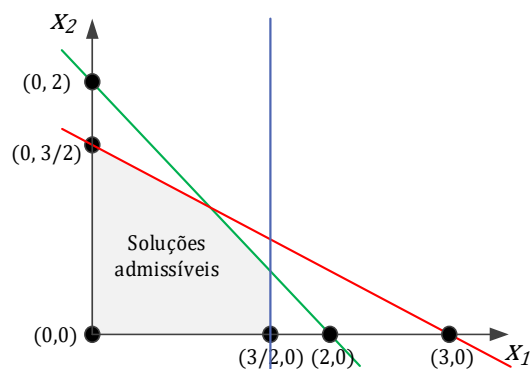
$$x_1 = 0 \rightarrow x_2 = 2$$

$$x_2 = 0 \rightarrow x_1 = 2$$

$$x_1 + 2x_2 = 3$$

$$x_1 = 0 \rightarrow x_2 = 3/2$$

$$x_2 = 0 \rightarrow x_1 = 3$$



FA, IOO

2

Representação gráfica

- Para traçar rectas
 - Usar a equação

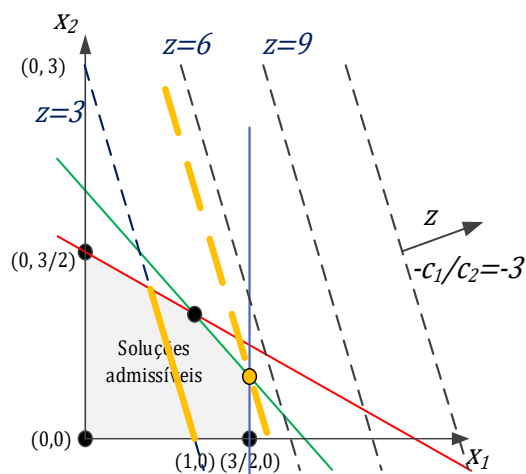
$$a_1x_1 + a_2x_2 = b \equiv x_2 = \left(-\frac{a_1}{a_2}\right)x_1 + \frac{b}{a_2}$$
 - Determinar dois pontos que façam parte da recta e uni-los
 - Exemplo: a recta $x_1 + 2x_2 = 3$ pode ser traçada unindo os pontos $(0, 3/2)$ e $(3, 0)$. Para determinar um ponto basta fixar uma coordenada (por exemplo a zero) e resolver a equação para a outra coordenada.
- A função objectivo define um conjunto de rectas paralelas com declive $\left(-\frac{c_1}{c_2}\right)$
 - Cada valor de z define uma recta formada por todos os pontos (soluções) que têm esse valor da função objectivo
 - $z = c_1x_1 + c_2x_2 \equiv x_2 = \left(-\frac{c_1}{c_2}\right)x_1 + \frac{z}{c_2}$

FA, IOO

3

Representação gráfica

- $Max z = 3x_1 + x_2$



FA, IOO

4

Representação gráfica

$$3x_1 + x_2 = 6$$

$$x_1 = 0 \rightarrow x_2 = 6$$

$$x_2 = 0 \rightarrow x_1 = 2$$

$$3x_1 + x_2 = 3$$

$$x_1 = 0 \rightarrow x_2 = 3$$

$$x_2 = 0 \rightarrow x_1 = 1$$

- Da representação gráfica resulta que a solução óptima é o ponto de intersecção das rectas das duas primeiras restrições, logo

$$x_1 = \frac{3}{2}$$

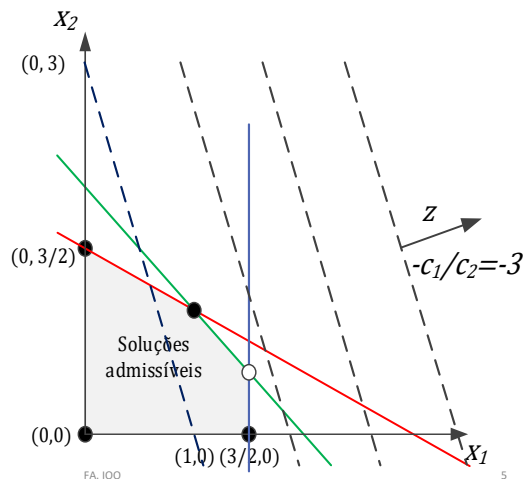
e

$$x_1 + x_2 = 2$$

e a solução óptima é

$$x_1 = \frac{3}{2}, x_2 = \frac{1}{2}$$

O valor óptimo é $z=5$



Representação gráfica

- Optimização linear
 - Basta ter um modelo (mesmo com muitas centenas de milhar de variáveis e dezenas de milhar de restrições) que um *solver* moderno obtém a solução óptima o que resulta da exploração das suas propriedades
 - Se o problema tem uma solução óptima finita, existe pelo menos um vértice que corresponde a uma solução óptima
 - (resulta da região das soluções admissíveis ser um polítopo (intersecção de semi-espacos) e a função objectivo linear)
 - É possível avaliar de forma eficiente se um vértice corresponde ou não a uma solução óptima e, se não corresponder, identificar uma aresta segundo a qual o valor da função objectivo melhora

Simplex

- Método para otimização linear
- Em cada iteração
 - considera-se um ponto extremo
 - algebricamente, um ponto extremo corresponde a uma solução do sistema de equações resultante de se anular $n-m$ variáveis (em que n é o número de variáveis e m o número de restrições)
 - As $n-m$ variáveis anuladas designam-se por não básicas
 - As m variáveis com valor resultante da resolução do sistema de equações designam-se por básicas
 - se ponto extremo é ótimo, pára-se
 - acontece se um aumento do valor de qualquer variável não básica não melhora o valor da solução
 - se ponto extremo não é ótimo, passa-se para uma solução vizinha
 - obtida trocando uma variável básica por uma não básica

FA, IOO

7

Simplex

$$\text{Max } z = 3x_1 + x_2$$

sujeito a:

$$x_1 \leq \frac{3}{2}$$

$$x_1 + x_2 \leq 2$$

$$x_1 + 2x_2 \leq 3$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

$$\text{Max } z - 3x_1 - x_2 = 0$$

sujeito a:

$$x_1 + x_3 = \frac{3}{2}$$

$$x_1 + x_2 + x_4 = 2$$

$$x_1 + 2x_2 + x_5 = 3$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0$$

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5		
x_3	1	0	1	0	0	3/2	(3/2)
x_4	1	1	0	1	0	2	(2)
x_5	1	2	0	0	1	3	(3)
z	-3	-1	0	0	0	0	

FA, IOO

8

Simplex

		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5		
	x_1	1	0	1	0	0	3/2	(3/2)
$L2N = -L1A + L2A$	x_4	0	1	-1	1	0	1/2	(1/2)
$L3N = -L1A + L3A$	x_5	0	2	-1	0	1	3/2	(3/4)
$L4N = 3L1A + L4A$	z	0	-1	3	0	0	9/2	

		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
	x_1	1	0	1	0	0	3/2
	x_2	0	1	-1	1	0	1/2
$L3N = -2*L2A + L3A$	x_5	0	0	1	-2	1	1/2
$L4N = L2A + L4A$	z	0	0	2	1	0	5

Solução óptima

 $x_1 = 3/2, x_2 = 1/2, z = 5$

FA, IOO

9

Simplex

$$\text{Max } z = 10x_1 + 9x_2$$

s. a:

$$5x_1 + 4x_2 \leq 200$$

$$4x_1 + 6x_2 \leq 230$$

$$2x_1 + x_2 \leq 70$$

$$x_i \geq 0, i = 1, \dots, 5$$

Uma variável de folga por restrição: x_3, x_4, x_5

Forma normal

$$\text{Max } z = 10x_1 + 9x_2$$

s. a:

$$5x_1 + 4x_2 + x_3 = 200$$

$$4x_1 + 6x_2 + x_4 = 230$$

$$2x_1 + x_2 + x_5 = 70$$

$$x_i \geq 0, i = 1, \dots, 5$$

FA, IOO

10

Simplex

Variáveis básicas

Equações das restrições:

$$5x_1 + 4x_2 + x_3 = 200$$

$$4x_1 + 6x_2 + x_4 = 230$$

$$2x_1 + x_2 + x_5 = 70$$

Esta linha é como se fosse um sinal de igualdade.

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
x_3	5	4	1	0	0	200
x_4	4	6	0	1	0	230
x_5	2	1	0	0	1	70
z	-10	-9	0	0	0	0

Equação da função objectivo: $z - 10x_1 - 9x_2 - 0x_3 - 0x_4 - 0x_5 = 0$

Os valores que aparecem nesta linha são denominados por **custos reduzidos**.

FA, IOO

11

Simplex

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5		(Razão do critério de saída da base)
x_3	5	4	1	0	0	200	$(200/5)$
x_4	4	6	0	1	0	230	$(230/4)$
x_5	2	1	0	0	1	70	$(70/2)$
z	-10	-9	0	0	0	0	

entra na base (pointing to -10 in x_1 column)
elemento pivot (pointing to 2 in x_5 row)
sai da base (pointing to $(70/2)$)

- Entra na base a variável com valor mais negativo na linha da função objectivo
 - x_1 porque $-10 < -9$
- Sai da base a variável com menor razão entre a coluna dos termos independentes e a coluna pivot (considerando apenas os positivos)
 - x_5 porque $\min \{200/5, 230/4, 70/2\} = 70/2$

FA, IOO

12

Simplex

- Obtenção de um novo quadro
 - Cada linha corresponde a uma equação de um sistema, logo
 - pode-se multiplicar toda a linha por uma constante
 - pode-se somar duas linhas, substituindo uma delas pelo resultado da soma,
 - que o sistema de equações não se altera (as soluções são as mesmas, embora a representação do sistema seja diferente).
- No exemplo, a linha 3 (L3) é a linha pivot, fazem-se as operações

$L3 / 2$ (para a linha L3)

$5L3 + L4$ (para a linha L4)

$-2L3 + L2$ (para a linha L2)

$-(5/2)L3 + L1$ (para a linha L1)

FA, IOO

13

Simplex

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5		(Razão do critério de saída da base)
x_3	0	$\frac{3}{2}$	1	0	$-\frac{5}{2}$	25	$(50/3)$ 
x_4	0	4	0	1	-2	90	$(90/4)$
x_1	1	$\frac{1}{2}$	0	0	$\frac{1}{2}$	35	(70)
z	0	-4	0	0	5	350	



Para experimentar e/ou verificar cálculos:
<https://www.zweigmedia.com/RealWorld/simplex.html>

FA, IOO

14

Simplex

- Quadro óptimo do exemplo (após uma iteração **não apresentada**)
- O quadro é óptimo porque não tem coeficientes negativos na linha da função objectivo.

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
x_2	0	1	-6/21	5/14	0	25
x_5	0	0	-4/7	3/14	1	5
x_1	1	0	3/7	-2/7	0	20
z	0	0	12/7	5/14	0	425

Solução óptima
 $x_1=20$, $x_2=25$, $z=425$

FA, IOO

15

Simplex

- O algoritmo simplex também lida com problemas
 - de minimização
 - com restrições de igualdade
 - com restrições de maior-ou-igual
 - com variáveis livres
 - em que a origem não faz parte do conjunto das soluções admissíveis
- E detecta
 - problemas impossíveis
 - problemas sem solução óptima finita

FA, IOO

16